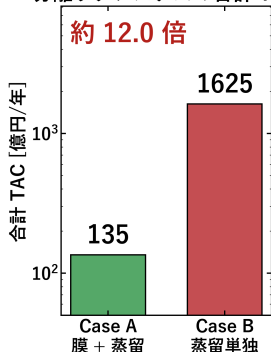
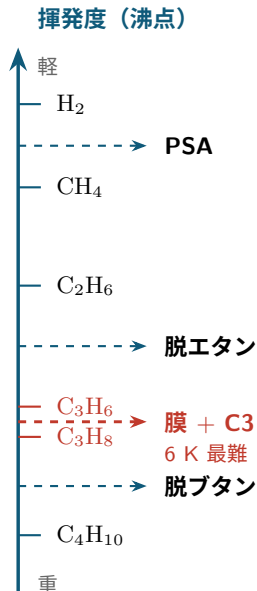
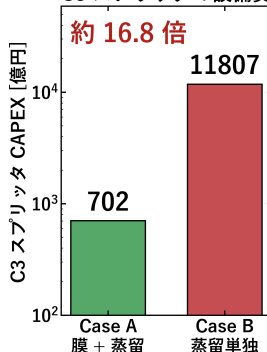


分離サブシステムの合計 TAC

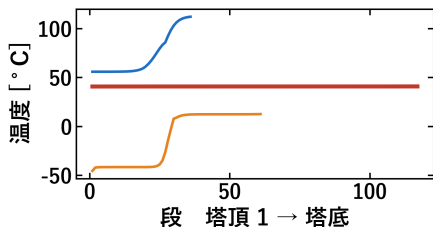
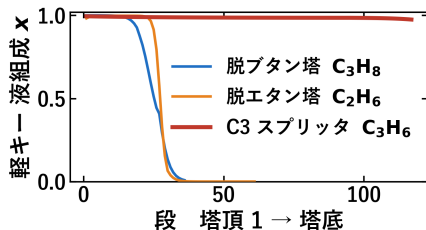
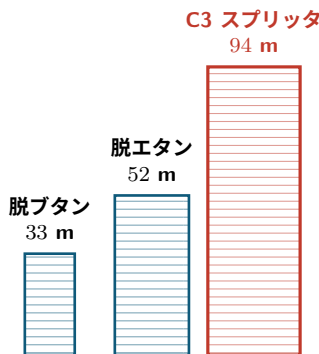


C3 スプリッタの設備費



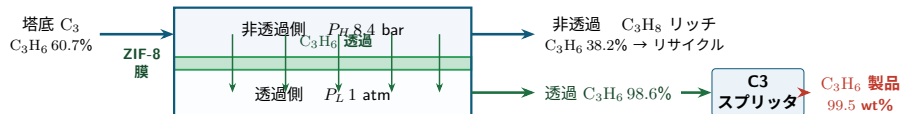
膜無しは 200 段・塔高 156 m で非現実。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽／重キー 塔頂留分	C_3H_8/C_4H_{10} C_3H_8	C_2H_6/C_3H_8 $H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6/C_3H_8 C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8



脱ブタン・脱エタン：少ない段で組成・温度が急変化 = 沸点差が大きく分離容易

C3 スプリッタ：117 段でも組成・温度ほぼ一定 = 沸点差 6 K・ $\alpha \approx 1.07$ で分離困難

クロスフロー膜で C_3H_6 を 98.6 mol% に粗濃縮

膜材料	ZIF-8 混合マトリックス膜
選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU C_3H_6
供給／透過圧	8.4 bar / 1 atm
総膜面積	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2 \cdot 256 \text{ 本}$
ステージカット	37%
透過純度	C_3H_6 98.6 mol%

分離原理 分子ふるい

細孔径差で C_3H_6 を選択透過

C_3H_6 4.0 Å は通し C_3H_8 4.3 Å を阻む

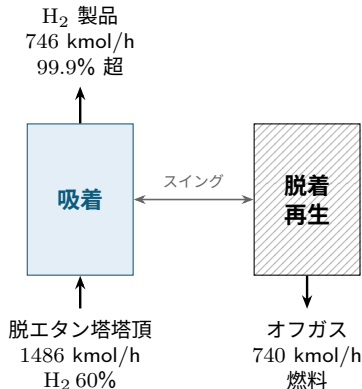
沸点でなく分子径+圧力差で駆動

→ $\alpha = 90$ 、蒸留 1.07 の約 65 倍効率

膜が粗濃縮・C3 塔が仕上げ

副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の H_2 リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$ を吸着して非吸着の H_2 を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

方式選定

深冷分離は -170°C 級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

キー諸元と性能

吸着材	活性炭	H_2 非吸着
総塔数	2 基	1 並列 × 2
塔径／層高	4.49 m	／ 24.8 m
吸着／脱着時間	742 s	／ 113 s
H_2 回収率	≈ 84%	
H_2 純度	99.9% 超	
CH_4 捕捉	100%	

H_2 は製品として販売

オフガスは予熱炉の燃料に充てる